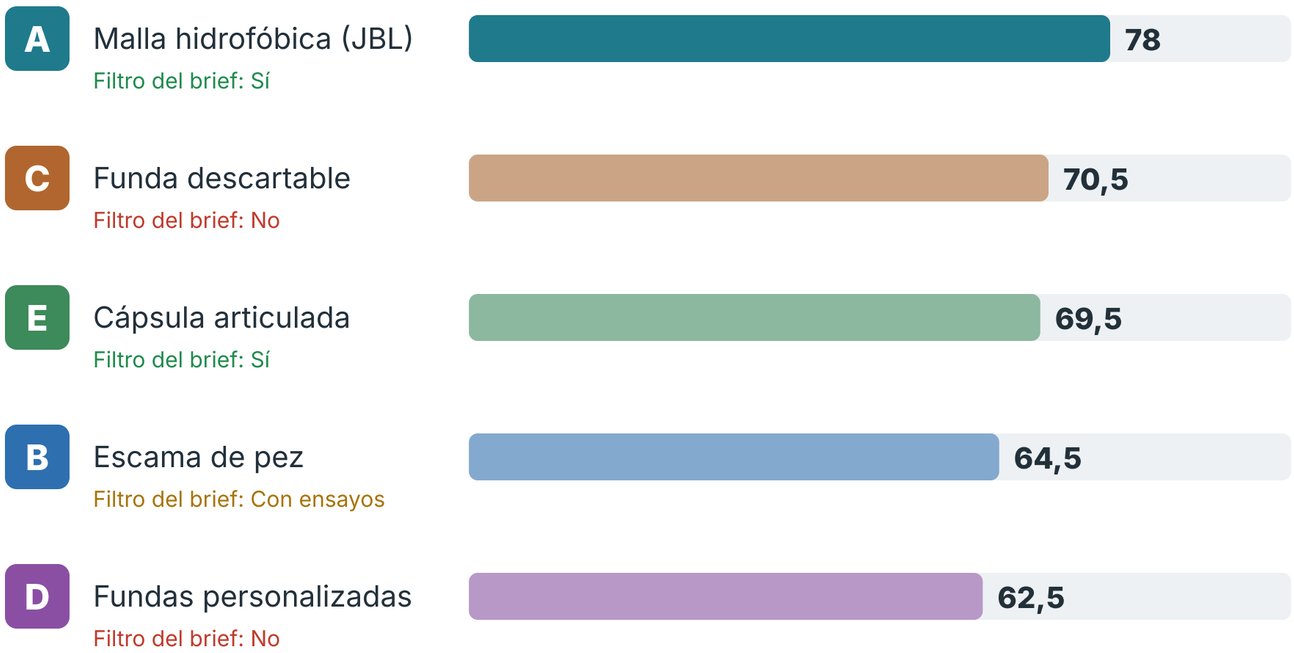
Selección de la alternativa

Herramienta de los 8 factores (máx. 100 puntos) + filtro de cumplimiento del brief

PUNTAJE PONDERADO



CONCLUSIÓN

La alternativa A (malla hidrofóbica tipo JBL) obtiene el mayor puntaje (78/100) y cumple el brief, con dos puntos a verificar en la maqueta: la pérdida acústica de la malla y el anclaje de 5 N.

La funda descartable (C) queda segunda en puntaje, pero no cumple el brief: no es lavable, no sujeta el equipo y no amortigua golpes.

A gana en 3 de 4 escenarios de ponderación. Se desarrolla en dos talles (S/M y M/L) con banda de malla continua, y se complementa con el Módulo 2: funda de bobina y manga de cable.

LOS 8 FACTORES Y SU PONDERACIÓN

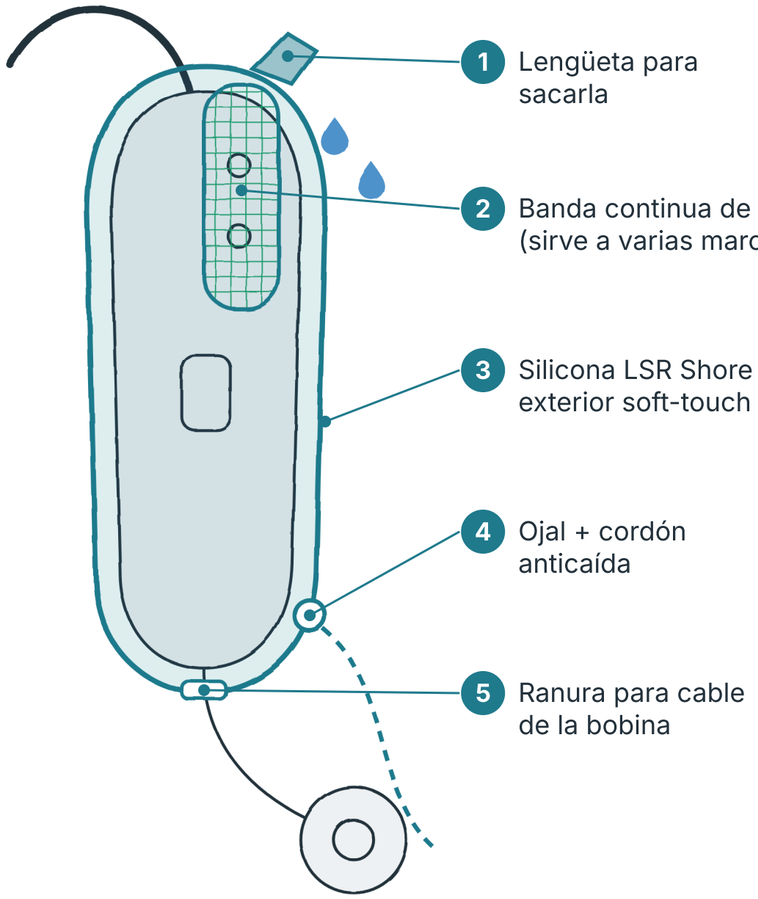
Factor	Peso	A	B	C	D	E
Comunicación clara	2	8	4	6	10	8
Interés del grupo	2	10	8	5	3	7
Oportunidad	2	8	8	9	6	8
Ajuste a los tiempos	0,5	4	6	8	7	5
Habilidades	1	3	4	10	8	5
Ventajas competitivas	0,5	8	7	5	2	8
Diferente / única	1	10	8	6	4	6
Uso de fortalezas	1	7	6	8	8	6

Puntaje de 0 a 10 por factor, multiplicado por su peso. La suma de pesos es 10, por lo que el máximo es 100. Los puntajes de A a D los definió el grupo; los de E son una propuesta para revisar. Detalle completo, filtro del brief y sensibilidad en el Excel 'Ponderacion de alternativas v2'.

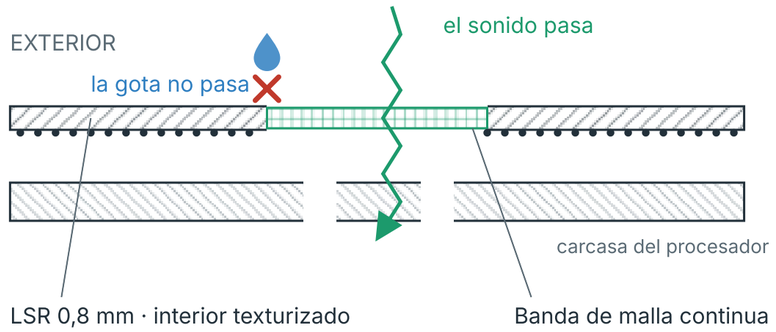
A Malla hidrofóbica (tipo JBL)

Como un parlante resistente al agua: la gota no pasa, el sonido sí.

VISTA GENERAL



CORTE A-A · DETALLE CONSTRUCTIVO



La banda cubre los 2 micrófonos aunque cambie su posición según la marca. El texturizado interior evita que la silicona se pegue y apriete los botones.

DESPIECE Y MATERIALES



Funda (2 talles)
Silicona LSR grado médico, Shore A 30–35

Malla: 3 opciones
Membrana ePTFE, rejilla o malla textil

Cordón + clip
TPU flexible con clip a ropa o anteojos

CÓMO SE COLOCA

1. Tomar la funda de la lengüeta, estirar la boca y calzarla desde abajo sobre el procesador armado.
2. Verificar que la banda de malla cubra los micrófonos y pasar el cable por la ranura.
3. Enganchar el cordón y colocar en la oreja. Para sacarla, tirar de la lengüeta.

Objetivo: menos de 15 s, con el equipo armado.

CHEQUEO CONTRA EL BRIEF

? Pérdida ≤ 2,5 dB	✓ IP54 polvo y agua
✓ Peso < 8 g	? Anclaje 5 N
✓ Colocación < 15 s	✓ Hipoalerg. y lavable
✓ Pared < 1,2 mm	

✓ cumple ? a verificar
× no cumple – no aplica

DESCRIPCIÓN

Funda envolvente de silicona líquida (LSR) de grado médico, Shore A 30–35 y 0,8 mm, con exterior soft-touch que no junta pelusa e interior texturizado que no se pega ni aprieta los botones. Toma el principio de los parlantes resistentes al agua: una banda continua de malla hidrofóbica cubre toda la zona superior, de modo que tapa los micrófonos de distintas marcas. Se evalúan tres mallas: ePTFE, rejilla o textil. Viene en dos talles (S/M y M/L), con lengüeta para sacarla, ranura para el cable y ojal para el cordón anticaída.

FORTALEZA

Resuelve agua, polvo y sonido a la vez y, con la banda continua y dos talles, sirve para casi todas las marcas.

RIESGO A RESOLVER

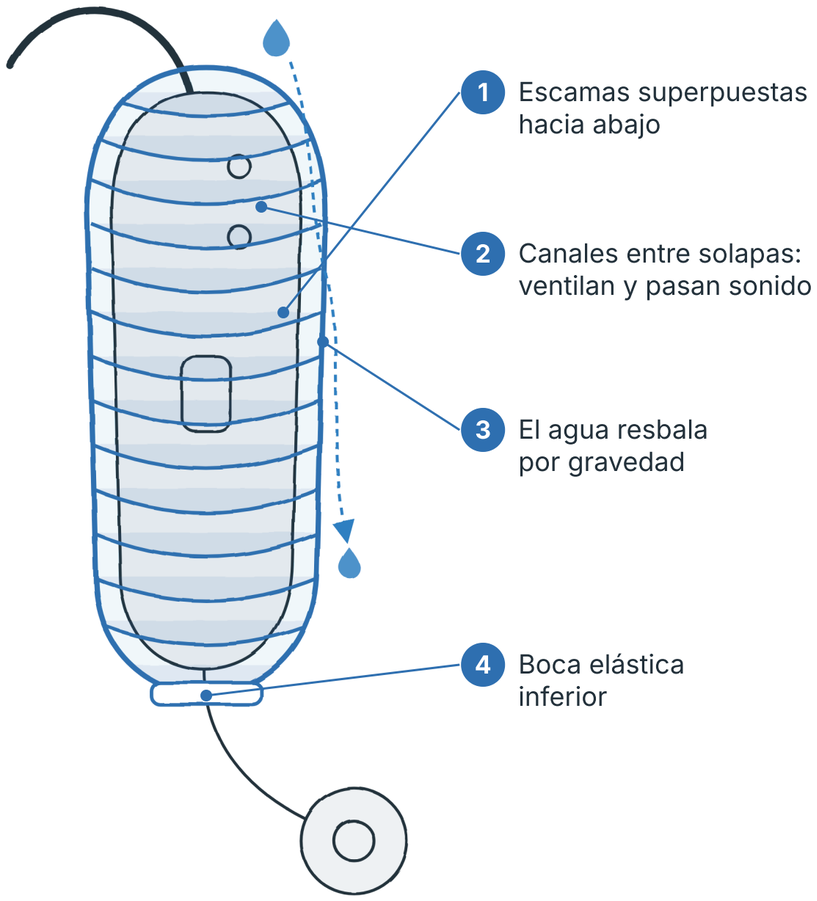
Medir la pérdida en dB de cada opción de malla y asegurar el sellado entre la malla y la silicona.

Croquis conceptual, sin escala. Medidas propuestas a validar con la maqueta de estudio (Objetivo G). Procesador dibujado de forma genérica, no representa una marca. Lámina elaborada con asistencia de IA.

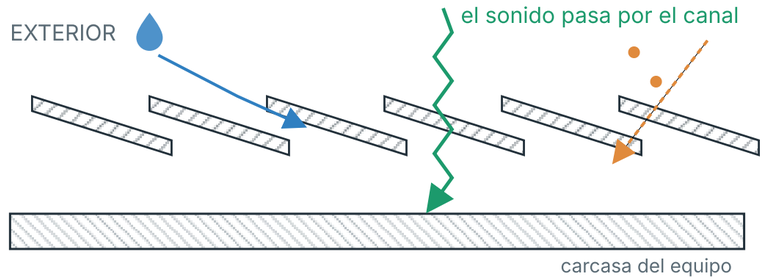
B Escama de pez

El agua resbala por solapas superpuestas, como sobre la piel de un pez.

VISTA GENERAL



CORTE A-A · DETALLE CONSTRUCTIVO



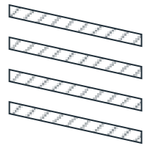
Solapas de silicona: el agua que cae se aleja del equipo.

Riesgo: salpicadura lateral y arena fina (naranja) pueden entrar por los canales → IP54 a verificar.

DESPIECE Y MATERIALES



Cuerpo con escamas
Silicona flexible moldeada en una pieza



Detalle de solapa
Espesor 0,6 mm, inclinación 15°



Banda inferior
Silicona: ajusta la boca y retiene

CÓMO SE COLOCA

1. Estirar la banda inferior y calzar la funda desde abajo sobre el equipo armado.
2. Verificar que las escamas queden orientadas hacia abajo y sin doblarse.
3. Pasar el cable por la boca inferior y colocar el equipo en la oreja.

Objetivo: menos de 15 s, con el equipo armado.

CHEQUEO CONTRA EL BRIEF

✔ Pérdida ≤ 2,5 dB	? IP54 polvo y agua
? Peso < 8 g	? Anclaje 5 N
✔ Colocación < 15 s	? Hipoalerg. y lavable
? Pared < 1,2 mm	

✓ cumple ? a verificar
× no cumple – no aplica

DESCRIPCIÓN

Funda de silicona flexible cuya superficie está formada por escamas superpuestas orientadas hacia abajo, inspiradas en la piel de los peces y en las tejas de un techo. La lluvia y el sudor que caen resbalan de escama en escama por gravedad y se alejan del equipo. Entre las solapas quedan pequeños canales que ventilan el interior, evitan la condensación y dejan pasar el sonido sin tapar los micrófonos. Se coloca como una funda elástica y una banda inferior la mantiene en su lugar.

FORTALEZA

Ventila y casi no atenúa el sonido: es la opción con menor riesgo de pérdida acústica.

RIESGO A RESOLVER

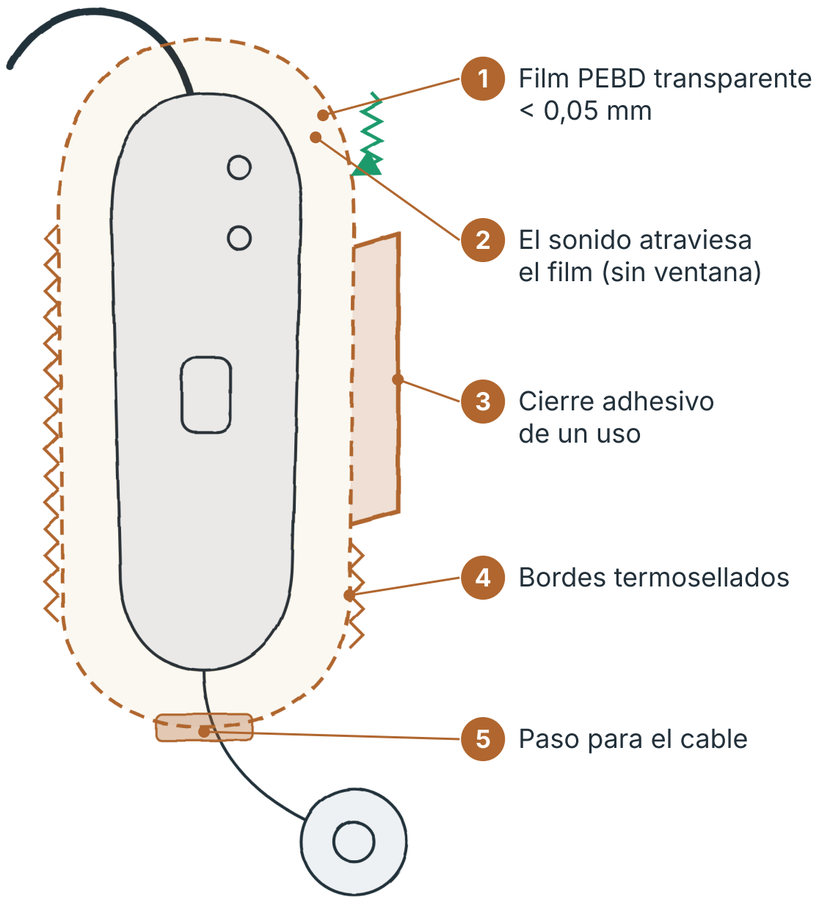
No garantiza IP54 ante salpicaduras laterales ni arena; el solapado suma espesor y el molde es complejo.

Croquis conceptual, sin escala. Medidas propuestas a validar con la maqueta de estudio (Objetivo G). Procesador dibujado de forma genérica, no representa una marca. Lámina elaborada con asistencia de IA.

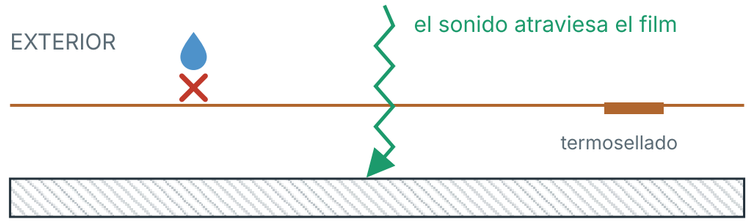
C Funda descartable

Protección de usar y tirar: una funda nueva e higiénica en cada actividad.

VISTA GENERAL



CORTE A-A · DETALLE CONSTRUCTIVO



Film PEBD < 0,05 mm. Objetivo: < 2,5 dB de pérdida (a verificar).

Por qué descartable:

- higiene y condensación • deformación plástica al retirarla
- costo de pocos centavos por unidad (relación costo-beneficio)

No amortigua golpes, no sujeta y no es lavable.

DESPIECE Y MATERIALES



Bolsa preformada
PEBD < 0,05 mm, troquelado y termosellado



Tira de cierre
Adhesivo hipoalergénico con liner



Pack
Sobres de 20, 30 o 50 unidades

CÓMO SE COLOCA

1. Sacar una funda del pack y abrir la boca lateral.
2. Meter el procesador armado y sacar el cable por el paso; el film queda sobre los micrófonos.
3. Retirar el liner y pegar el cierre. Al terminar la actividad se corta y se descarta.

Objetivo: menos de 15 s, con el equipo armado.

CHEQUEO CONTRA EL BRIEF

? Pérdida ≤ 2,5 dB	✔ IP54 polvo y agua
✔ Peso < 8 g	✖ Anclaje 5 N
✔ Colocación < 15 s	✖ Hipoalerg. y lavable
✔ Pared < 1,2 mm	

✓ cumple ? a verificar
× no cumple – no aplica

DESCRIPCIÓN

Bolsa preformada de polietileno de baja densidad (PEBD) transparente, de menos de 0,05 mm, termosellada y de apertura lateral. El film es tan fino que la onda sonora lo atraviesa sin ventana acústica (objetivo: menos de 2,5 dB de pérdida, a verificar). Se usa en la actividad de riesgo y se descarta: así se evitan la falta de higiene y la condensación de una funda reutilizada y la deformación plástica que sufre el film al retirarlo. Se vende en packs de 20, 30 o 50 unidades, con un costo de fabricación de pocos centavos por unidad.

FORTALEZA

La más barata e higiénica: una funda nueva en cada uso, fácil de colocar y de fabricar por termosellado.

RIESGO A RESOLVER

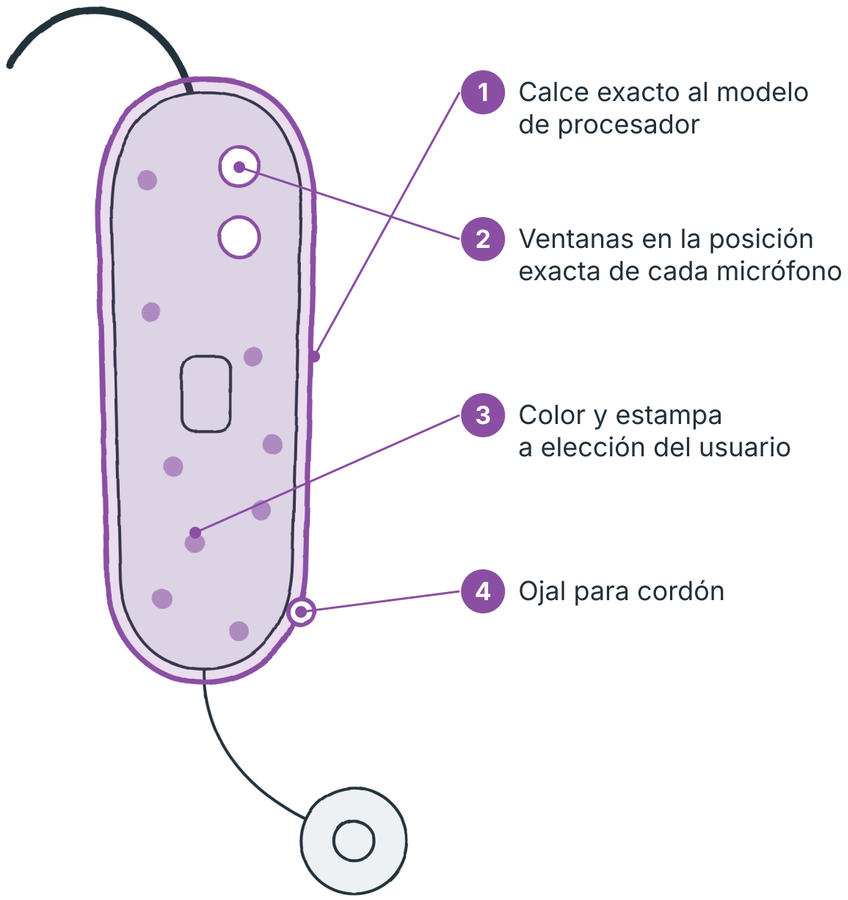
No es lavable, no sujeta el equipo ni amortigua golpes; genera residuos y un gasto recurrente.

Croquis conceptual, sin escala. Medidas propuestas a validar con la maqueta de estudio (Objetivo G). Procesador dibujado de forma genérica, no representa una marca. Lámina elaborada con asistencia de IA.

D Fundas personalizadas

Una funda hecha a medida del modelo de procesador, con el diseño que elija el usuario.

VISTA GENERAL



PERSONALIZACIÓN · CÓMO SE PRODUCE

1. Modelo marca y modelo → **2. Diseño** color, estampa → **3. Fabricación** molde o 3D → **4. Envío** a domicilio

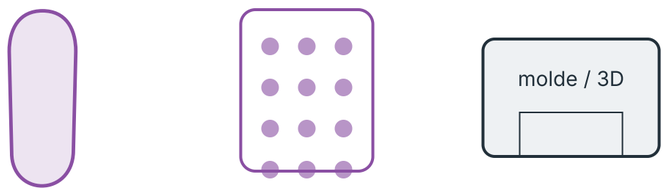


cada marca y modelo tiene otra forma

Calce exacto: sin holgura, pared mínima.

1 molde por modelo → costo alto

DESPIECE Y MATERIALES



Funda a medida
Silicona grado médico coloreada en masa

Diseño
Estampa o pigmento elegido online

Matriz por modelo
Molde impreso 3D o mecanizado

CÓMO SE COLOCA

1. El usuario elige online su marca y modelo de procesador y el diseño (color o estampa).
2. Recibe la funda con calce exacto: se calza desde abajo sobre el equipo armado.
3. Las ventanas quedan solas frente a los micrófonos; se engancha el cordón y se coloca.

Objetivo: menos de 15 s, con el equipo armado.

CHEQUEO CONTRA EL BRIEF

✔ Pérdida ≤ 2,5 dB	? IP54 polvo y agua
✔ Peso < 8 g	? Anclaje 5 N
✔ Colocación < 15 s	✔ Hipoalerg. y lavable
✔ Pared < 1,2 mm	

✓ cumple ? a verificar
× no cumple – no aplica

DESCRIPCIÓN

Funda de silicona de grado médico fabricada a medida para cada marca y modelo de procesador (implante coclear o audífono retroauricular). Por el calce exacto, las ventanas quedan justo sobre los micrófonos y la pared puede ser mínima. El usuario elige el color y la estampa, algo muy valorado por chicos y adolescentes, que convierte el protector en un accesorio propio en lugar de un elemento médico. Se pide online indicando el modelo y se produce con un molde por modelo o con impresión 3D.

FORTALEZA

Calce perfecto y alto valor emocional: el chico elige su funda y quiere usarla.

RIESGO A RESOLVER

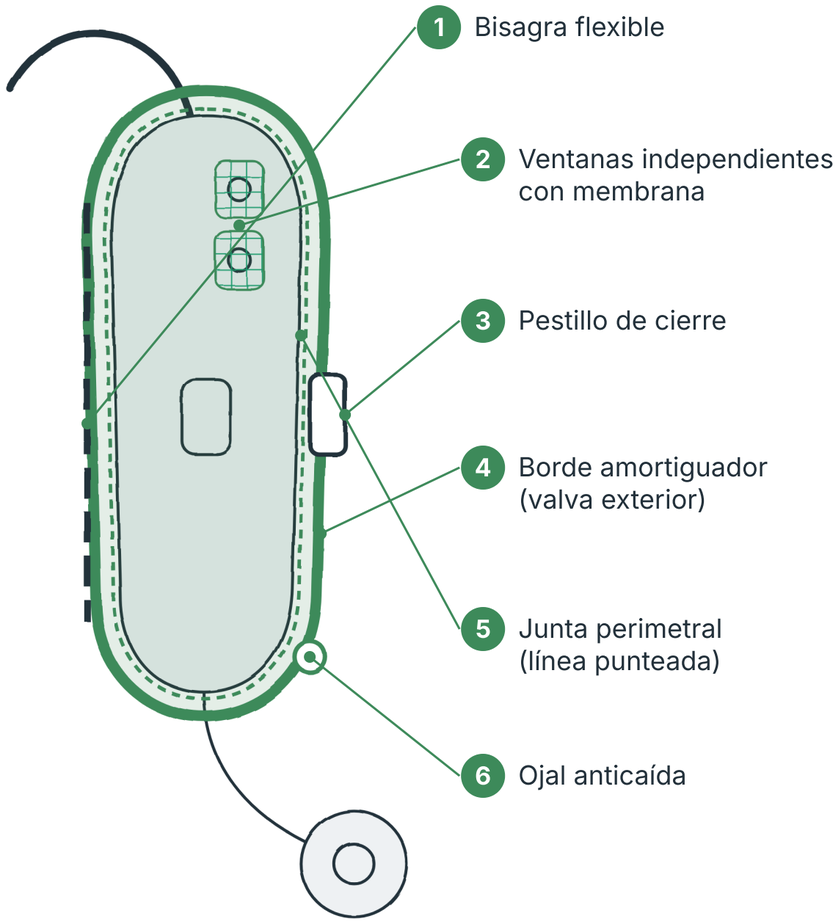
Un molde por modelo y muchas variantes: con 2.031 u/año repartidas entre modelos el costo no cierra.

Croquis conceptual, sin escala. Medidas propuestas a validar con la maqueta de estudio (Objetivo G). Procesador dibujado de forma genérica, no representa una marca. Lámina elaborada con asistencia de IA.

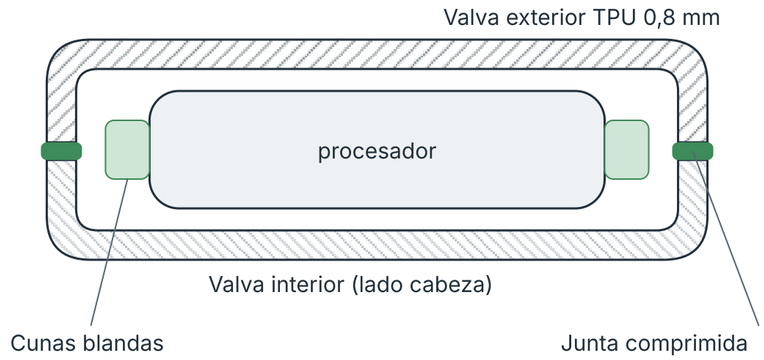
E Cápsula articulada

Abrir, apoyar y cerrar: una carcasa que protege también ante golpes y caídas.

VISTA GENERAL

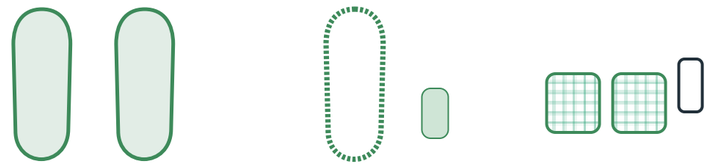


CORTE A-A · DETALLE CONSTRUCTIVO



El pestillo comprime la junta en todo el perímetro → sello IP54.

DESPIECE Y MATERIALES



Valvas (2)
TPU semirrígido 0,8 mm con bisagra flexible

Junta + cunas
Silicona blanda grado médico

Membranas + pestillo
Membrana acústica hidrofóbica; pestillo TPU

CÓMO SE COLOCA

1. Abrir las dos valvas sobre la bisagra flexible.
2. Apoyar el procesador armado en las cunas blandas y guiar el cable por el paso con junta.
3. Cerrar el pestillo hasta el tope (clic), enganchar el ojal y colocar en la oreja.

Objetivo: menos de 15 s, con el equipo armado.

CHEQUEO CONTRA EL BRIEF

? Pérdida ≤ 2,5 dB	✔ IP54 polvo y agua
✔ Peso < 8 g	✔ Anclaje 5 N
? Colocación < 15 s	✔ Hipoalerg. y lavable
✔ Pared < 1,2 mm	

✓ cumple ? a verificar
× no cumple – no aplica

DESCRIPCIÓN

Carcasa de dos valvas de TPU semirrígido de 0,8 mm unidas por una bisagra flexible. El procesador armado se apoya sobre cunas blandas de silicona que lo sostienen sin apretar botones ni micrófonos. Al cerrar el pestillo, una junta perimetral queda comprimida en todo el contorno y sella contra agua y polvo. Sobre cada micrófono hay una ventana independiente con membrana acústica hidrofóbica. La valva exterior tiene un borde amortiguador para golpes y el cuerpo incluye un ojal para un cordón anticaída.

FORTALEZA

Es la única alternativa que protege de verdad ante golpes y caídas, con un cierre que se ve y se siente.

RIESGO A RESOLVER

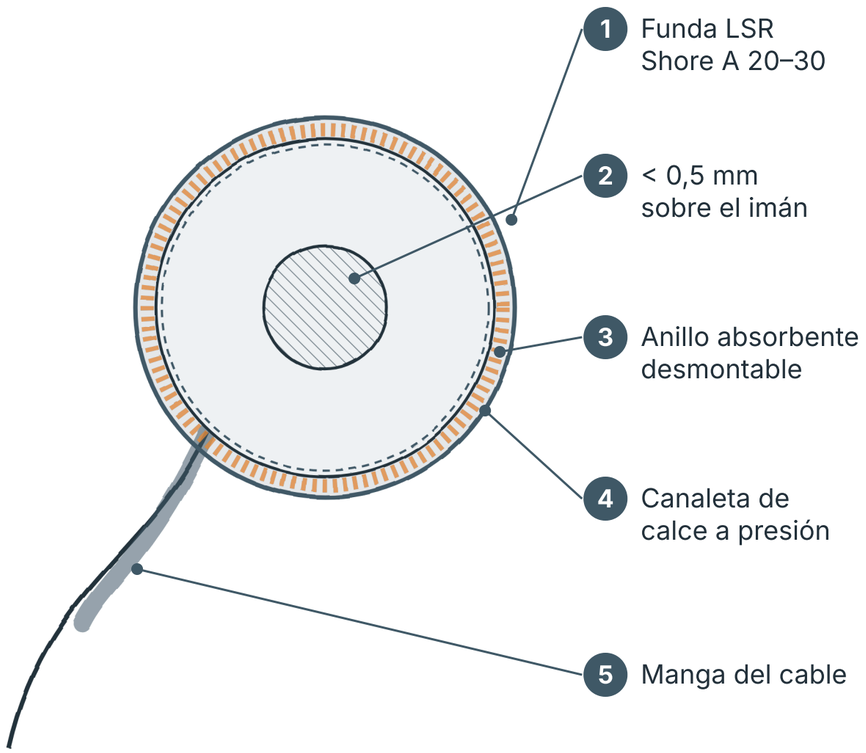
Más volumen detrás de la oreja, peso cerca del límite de 8 g y más piezas y tolerancias para fabricar.

Croquis conceptual, sin escala. Medidas propuestas a validar con la maqueta de estudio (Objetivo G). Procesador dibujado de forma genérica, no representa una marca. Lámina elaborada con asistencia de IA.

M2 Módulo 2: funda de bobina

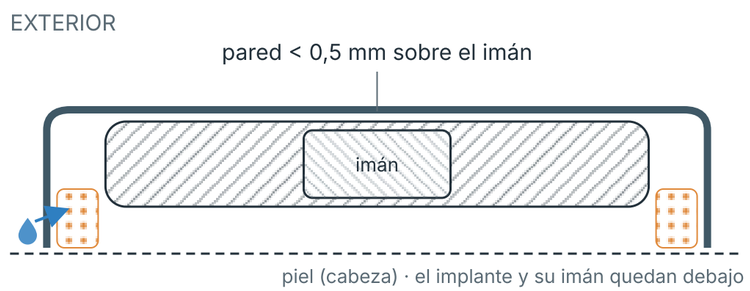
Módulo de alto rendimiento para deporte y lluvia intensa: protege la bobina y el cable.

VISTA GENERAL



al procesador (Módulo 1)

CORTE TRANSVERSAL · DETALLE CONSTRUCTIVO



El anillo absorbe el sudor de la cabeza antes de que llegue al imán.

Opciones: espuma de PU hidrófila de celda abierta o malla 3D de bambú.

Hay que medir que la funda no reduzca la fuerza de retención del imán.

DESPIECE Y MATERIALES



Funda de bobina
Silicona LSR Shore A 20–30

Anillo absorbente
Espuma PU hidrófila o malla 3D de bambú; se lava o se cambia

Manga del cable
Silicona LSR: protege de tirones y corrosión

CÓMO SE COLOCA

1. Calzar la funda sobre la bobina presionando el borde hasta que quede tensa sobre el imán.
2. Encastrar el anillo absorbente en la canaleta y deslizar la manga sobre el cable.
3. Colocar la bobina sobre el implante: el imán la retiene. Lavar o cambiar el anillo cuando se satura.

Objetivo: menos de 15 s, con el equipo armado.

CHEQUEO CONTRA EL BRIEF

– Pérdida ≤ 2,5 dB	? IP54 polvo y agua
? Peso < 8 g	? Anclaje 5 N
✓ Colocación < 15 s	✓ Hipoalerg. y lavable
✓ Pared < 1,2 mm	

✓ cumple ? a verificar
× no cumple – no aplica

DESCRIPCIÓN

Módulo complementario de alto rendimiento, para cuando aumenta la exigencia física: deporte o lluvia intensa. Se suma al Módulo 1 de forma rápida. Una funda de silicona LSR Shore A 20–30 cubre la bobina transmisora, con menos de 0,5 mm sobre la cara del imán para no reducir la fuerza magnética. Un anillo absorbente desmontable, de espuma de PU hidrófila o malla 3D de bambú, calza a presión en una canaleta perimetral y absorbe el sudor de la cabeza antes de que llegue al imán, evitando que la bobina se deslice o se despegue. Una manga protege el cable contra tirones y corrosión.

FORTALEZA

Cubre lo que hoy nadie protege: la bobina y el cable, donde el sudor hace deslizar el equipo.

RIESGO A RESOLVER

Verificar que la funda y el anillo no reduzcan la fuerza de retención del imán.